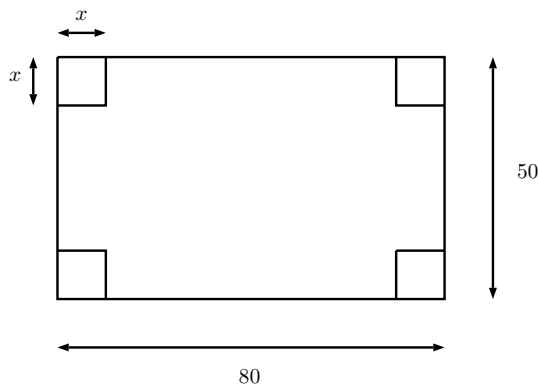


TD 5 - FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

I - Fonctions polynomiales, rationnelles et homographiques

Exercice 1. On dispose d'un morceau de carton rectangulaire de 80 cm de longueur et de 50 cm de largeur. On découpe dans chaque coin du carton, un carré de x cm de côté, puis on replie les bords de telle sorte qu'on obtienne une boîte en carton (sans couvercle). Déterminer la valeur de x pour laquelle le volume de la boîte sera maximal.



Exercice 2 (*). Étudier la fonction $f : x \mapsto \frac{2x+3}{x-5}$.

Exercice 3. Étudier la fonction $f : x \mapsto \frac{x^2+3x+1}{x^2-1}$.

II - Fonctions logarithmes et exponentielles

Exercice 4 (*). Étudier la fonction $f : x \mapsto (x-2)e^{-\frac{1}{x}}$.

Exercice 5. Étudier la fonction $f : x \mapsto \ln(\sqrt{1+x^2} + x)$.

Exercice 6. Étudier la fonction $f : x \mapsto \ln\left(\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right)$ et déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.

III - Fonctions puissances

Exercice 7. Étudier la fonction :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (x^3 + 3x^2)^{\frac{1}{3}}.$$

Exercice 8. Étudier la fonction $f : x \mapsto \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$.

Exercice 9 (*).

1. Étudier la fonction $f : x \mapsto x^x$.

2. Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation : $x^x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

IV - Fonctions circulaires

Exercice 10 (*). Étudier la fonction $f : x \mapsto \sin(2x) + 2\sin(x)$. Pour étudier cette fonction, on se placera sur un intervalle I bien choisi et on déterminera les équations des tangentes à la courbe représentative de f aux bornes de I .

Exercice 11. Étudier la fonction $f : x \mapsto \cos(x) + \sin(x)$.

Exercice 12. Étudier la fonction $f : x \mapsto \ln(\tan(x))$.

V - Fonctions hyperboliques

Exercice 13 (★). Soit $a \in \mathbb{R}$.

1. En discutant selon les valeurs de a , résoudre l'équation $\operatorname{sh}(x) = a$.
2. En discutant selon les valeurs de a , résoudre l'équation $\operatorname{ch}(x) = a$.

Exercice 14.

1. Étudier la fonction $f : x \mapsto \operatorname{sh}(x) + 2\operatorname{ch}(x)$.
2. Soit $c \in \mathbb{R}$, déterminer le nombre de solutions de l'équation $\operatorname{sh}(x) + 2\operatorname{ch}(x) = c$ sur $\mathbb{R}$ en fonction de la valeur de c .

Exercice 15. Étudier la fonction $f : x \mapsto \frac{\operatorname{sh}(x)}{2 - \operatorname{ch}(x)}$.